

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল

বিষয় : ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং

(বিষয় কোড : ২৭০৫৪) [পরীক্ষার তারিখ : ২০/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্যাটার্ন কাকে বলে?
- ২। স্যান্ড বাইন্ডার বলতে কী বুঝায়?
- ৩। ফাউন্ড্রি অটোমেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৪। ডাই কাস্টিং কাকে বলে?
- ৫। হট টিয়ার কী?
- ৬। চ্যাপলেট বলতে কী বুঝায়?
- ৭। স্যান্ড অ্যাডেটিভস কী?
- ৮। কোর কাকে বলে?
- ৯। রিফ্রাক্টরি ম্যাটেরিয়াল কাকে বলে?
- ১০। রানার ও রাইজার কী কাজে ব্যবহার করা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ফাউন্ড্রি শপের নিরাপত্তা বিধিগুলো লেখ।
- ১২। প্যাটার্ন তৈরি করতে সাধারণত কী কী ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়?
- ১৩। মোল্ডিং বালির গুণাবলি লেখ।
- ১৪। কাস্টিং ত্রুটিগুলোর কারণ উল্লেখ কর।
- ১৫। ডাই কাস্টিং মেশিন-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

- ১৬। কোর বালির উপাদানগুলো লেখ।
- ১৭। উত্তম মোল্ডিং বালির কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
- ১৮। গলন ও পুনঃগলন ফার্নেসের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কাস্টিং-এর বিভিন্ন ধাপগুলো উল্লেখ কর।
- ২০। পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো অ্যালাউন্স কাকে বলে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। একটি আদর্শ ঢালাই কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রবাহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। ডাই কাস্টিং-এর ক্ষেত্রে ডাই ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ২৩। ঢালাই দ্রব্যের ত্রুটি ও এগুলোর কারণ ও প্রতিকার আলোচনা কর।
- ২৪। কোরের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক যে-কোনো দুটির বর্ণনা দাও।
- ২৫। কাস্টিং-এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
- ২৬। ফাউন্ড্রি অটোমেশনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর।